

DRINKS ON CHAIN

Documento Maestro de Arquitectura y Flujo de Producto

1. Resumen: Ecosistema de Sistemas y Usuarios (Estrategia de Lanzamiento)

Para asegurar una salida al mercado rápida y eficiente, el desarrollo de "Drinks on Chain" se divide en dos grandes etapas. La **Fase 1 (Producto Mínimo Viable - MVP)** se centra en consolidar la comunidad, garantizar la trazabilidad física y permitir la compra directa. La **Fase 2 (Escalamiento Post-MVP)** habilitará las herramientas financieras avanzadas y el mercado especulativo.

Fase 1: Producto Mínimo Viable (MVP) - 4 Sistemas Centrales

En esta etapa inicial, el ecosistema se reduce estratégicamente a cuatro sistemas operativos integrados, fusionando el visor público con la plataforma comercial para fomentar la creación de una comunidad cautiva.

Sistema 1: Sistema de Gestión y Trazabilidad (ERP)

Qué es: Una plataforma web privada, de uso exclusivo para el área de producción de las bodegas. Es la bitácora digital donde se registra paso a paso la vida de la uva, priorizando el "Origen y Denominación" del producto físico.

Usuarios que lo usarán (Actores):

- *El Enólogo / Ingeniero Agrónomo:* Toma las decisiones de calidad y registra el origen de los lotes.
- *El Operario / Trabajador de Bodega:* Registra el trabajo diario (fermentación, destilación, etc.).

- *El Administrador (Dueño de la bodega):* Revisa los reportes de producción.

Sistema 2: Ecosistema de Comunidad, Compras y Visor QR (Marketplace Integrado)

Qué es: El portal central (Web/App) para el consumidor. Combina la tienda comercial donde los usuarios adquieren NFTs/tokens a precios de distribuidor pactados con las bodegas, y el lector QR exclusivo de la plataforma. Para escanear y conocer la historia de una botella, el usuario debe registrarse (creación de cuenta ligera con correo o teléfono, sin KYC financiero complejo aún), garantizando así la creación de una "tribu" fidelizada. Incluye un módulo de "Satisfacción del usuario" para medir la experiencia.

Usuarios que lo usarán (Actores):

- *El Entusiasta del Vino (Miembro de la Tribu):* Compra su botella, guarda sus coleccionables digitales y lee la trazabilidad escaneando el producto.

Sistema 3: Panel de Control Central (Backoffice de Drinks on Chain)

Qué es: El centro de mando maestro exclusivo para el equipo de Debro Solutions. Aquí se aprueba el alta de nuevas bodegas, se gestionan las colecciones de NFTs y se supervisa la operación general del sistema, manteniendo la lógica simple sin módulos de tesorería DeFi por el momento.

Usuarios que lo usarán (Actores):

- *El Equipo Gestor:* Administra el negocio y configura las emisiones iniciales.

Sistema 4: Aplicación de Claim y Entregas (Punto de Recojo)

Qué es: Una interfaz rápida y sencilla (tipo POS) para uso en bodegas o licorerías asociadas. Su función es escanear el token/NFT del cliente cuando va a recoger su producto y registrar su "quema", autorizando la entrega física.

Usuarios que lo usarán (Actores):

- *Personal de Atención al Cliente / Cajero:* Entrega el producto físico y valida el canje en el sistema.

Fase 2: Escalamiento Financiero y Visión a Futuro (Post-MVP)

Una vez que la base de usuarios esté consolidada y el flujo físico probado, el ecosistema habilitará las siguientes funcionalidades para escalar hacia un modelo Fintech y Web3 completo:

- **Trading y Mercado Secundario:** Habilitación de la compra/venta (trade) P2P entre usuarios dentro del Marketplace para especular con el valor de los tokens.
- **Ventas a Futuro (Preventas Dinámicas):** Implementación de fases de precio variable a medida que el vino madura.
- **Cumplimiento Legal (KYC Estricto):** Verificación de identidad biométrica obligatoria para respaldar las transacciones financieras y el mercado secundario.
- **Tesorería y DeFi:** Activación de los fondos de liquidez, escrow de capital para las bodegas y generación de rendimientos pasivos gestionados desde el Backoffice.
- **Integración Física Avanzada (Exploración):** Desarrollo de oráculos físicos (ej. Corchos NFC) que "quemén" el token automáticamente al descorchar la botella.

2. Fase 1: Producto Mínimo Viable (MVP)

El objetivo principal de esta primera fase es la velocidad y la validación en el mercado nacional boliviano. Al enfocarnos en un Producto Mínimo Viable, la meta es lanzar la plataforma lo antes posible para empezar a generar un flujo real de usuarios y cerrar las primeras asociaciones estratégicas con viñedos y bodegas locales.

Esta etapa omite deliberadamente la complejidad financiera y especulativa, priorizando la creación de una comunidad sólida (una "tribu" de entusiastas del vino y singani) y la garantía de trazabilidad física del producto desde su origen hasta puntos de venta nacionales como licorerías o tiendas especializadas.

A continuación, se detalla la estructura exacta de los cuatro sistemas que componen este MVP.

Sistema 1: ERP de Gestión y Trazabilidad (Core B2B)

Propósito del Sistema: Esta es una plataforma web privada y segura, de uso exclusivo para el área de producción técnica de las bodegas asociadas. Actúa como el cuaderno de bitácora digital inmutable donde se registra paso a paso la vida del producto, desde la tierra hasta que se embotella. Su objetivo principal es ser la "fuente de la verdad" física que certifica la Denominación de Origen, la calidad y los procesos, garantizando la confianza total en el activo que posteriormente se representará en el ecosistema digital.

El sistema está diseñado para ser lo suficientemente flexible y robusto para manejar la producción dual de la industria boliviana: Vinos de altura y Singani.

Usuarios que lo usarán (Actores y Permisos)

Para garantizar la integridad de los datos, el sistema cuenta con accesos basados en roles:

- **El Enólogo / Ingeniero Agrónomo:** Usuarios con autoridad técnica. Toman las decisiones de calidad, aprueban el ingreso de las cosechas, definen la variedad, el año de cosecha y dictaminan los tiempos exactos de maduración o destilación.
- **El Operario / Trabajador de Bodega:** Usuarios de planta. Se encargan de registrar el trabajo operativo diario (registro de temperaturas, pesaje de uva en báscula, trasiegos y movimientos entre tanques y barriles).
- **El Administrador (Dueño de la bodega):** Rol de supervisión. Accede a los reportes de producción, mermas y rendimientos globales.

Módulos del Sistema (Flujo Operativo Dual)

1. Módulo de Origen y Denominación

Este es el punto de partida que garantiza la procedencia del producto y certifica su autenticidad desde la tierra.

- **Registro de Terroir:** El agrónomo registra la región geográfica específica (ej. Valle de Cinti, Samaipata, Tarija), el clima de la temporada, la variedad de la cepa y el año de cosecha.
- **Control de Denominación:** En el caso de que la bodega planee producir Singani, el sistema exige validaciones estrictas: la cepa registrada debe ser obligatoriamente *Moscatel de Alejandría* y el terreno debe estar geolocalizado a una altitud reglamentaria superior a los 1,600 m.s.n.m., garantizando desde el día cero el cumplimiento de la Denominación de Origen.

2. Módulo de Vendimia (Recepción de Uva)

El momento crítico donde el producto físico ingresa a la infraestructura de la bodega.

- **Control de Pesaje:** Los operarios registran la fecha, hora exacta y el peso neto en kilos de la uva recibida, vinculándola de inmediato a su registro de origen.
- **Análisis Analítico:** El enólogo ingresa los resultados preliminares del laboratorio, registrando niveles clave como la concentración de azúcares (Grados Brix). Si los parámetros no cumplen con el estándar premium, el lote puede ser rechazado en el sistema, asegurando el control de calidad.

3. Módulo de Vinificación (La Transformación Base)

Independientemente de si el producto final será Vino o Singani, toda la uva pasa por una primera transformación.

- **Bitácora de Fermentación:** Se asigna un identificador de tanque (acero inoxidable) y los operarios registran diariamente las temperaturas y el progreso del proceso químico para obtener el "vino base".
- **La Bifurcación (Desvío Operativo):** Al finalizar la fermentación, el enólogo toma una decisión técnica en el sistema y marca el destino final del lote:
 - *Opción A:* Sigue su curso como Vino (Redirigido al Módulo 4A).
 - *Opción B:* Sigue su curso para convertirse en Singani (Redirigido al Módulo 4B).

4A. Módulo de Crianza (Flujo Exclusivo para Vinos)

- **Gestión de Maduración:** El lote se transfiere digitalmente a barricas de roble o se define su reposo en botella. Se registra a detalle el tipo de madera utilizada y el enólogo establece un candado de tiempo (meses de maduración) que bloquea el lote para evitar un embotellado prematuro.

4B. Módulo de Destilación y Reposo (Flujo Exclusivo para Singani)

- **Control de Alambiques (Los Cortes):** El operario documenta el paso del "vino base" a los alambiques. Se registra de manera precisa el volumen de los cortes, aislando la métrica de los litros del "corazón" de la destilación (la parte más pura y de mayor calidad) y el grado alcohólico inicial obtenido.
- **Candado de Reposo Normativo:** A diferencia del vino, el Singani reposa en tanques neutros de acero inoxidable para redondear su perfil sin adquirir notas de madera. El ERP bloquea automáticamente el lote según el tiempo mínimo exigido por la normativa boliviana (por ejemplo, 6 meses inamovibles para alcanzar la categoría de Singani Gran Reserva).

5. Módulo de Envasado y Sellado Digital

La etapa final de la trazabilidad física.

- **Rendimiento y Dilución:** Se concilian los litros finales obtenidos frente a los kilos ingresados inicialmente para calcular mermas. En el caso del Singani, se documenta la adición de agua pura necesaria para ajustar la bebida al grado alcohólico estándar de venta (ej. 40%).
- **Generación de Identidad (Exportación QR):** El sistema da por finalizada la producción física y emite los códigos QR únicos por lote. Estos códigos encapsulan todo el viaje (altitud, familia productora, año, tiempos de reposo) y son exportados para su impresión en las etiquetas de las botellas físicas que irán al mercado nacional o de exportación.

Caso de Ejemplo Práctico: Trazabilidad del "Singani Gran Reserva 2026"

Paso 1 (El Origen - Enero): El agrónomo ingresa al ERP y documenta que el lote cultivado en el Valle de Cinti corresponde a Moscatel de Alejandría, estableciendo la base para la denominación.

Paso 2 (La Recepción - Marzo): Los camiones llegan a la bodega. El operario pesa la uva, el enólogo valida los Grados Brix en el sistema y se inicia la fermentación para crear el vino base.

Paso 3 (La Destilación - Abril): El operario registra la bifurcación: *"Este lote pasa a destilación"*. Se documenta que de todo el vino base, se extrajeron 1,500 litros de Singani puro ("corazón") al 60% de alcohol. El sistema inmoviliza automáticamente los tanques de acero durante 6 meses para su reposo obligatorio.

Paso 4 (El Embotellado - Octubre): Transcurrido el tiempo legal, el sistema libera el lote. La bodega registra el ajuste de alcohol al 40%, confirma el llenado de 2,200 botellas y el ERP genera la exportación de los QR que garantizarán la historia y autenticidad de cada botella en el mercado.

Sistema 2: Plataforma de Inversión y Ventas (Marketplace)

Propósito del Sistema: Este sistema representa la cara comercial y comunitaria de la plataforma en su Fase 1 (MVP). Estratégicamente, se ha fusionado la tienda de activos digitales con el visor de trazabilidad para consolidar una única plataforma centralizada. Su objetivo principal no es la especulación financiera, sino la creación de una "tribu" fidelizada de entusiastas del vino y el singani. Al requerir registro para acceder a la historia y trazabilidad de los productos, el sistema captura a los consumidores físicos y

los convierte en miembros activos de la comunidad, abriendo la puerta a futuras suscripciones, catas exclusivas y publicidad dirigida.

Usuarios que lo usarán (Actores y Permisos)

El Entusiasta del Vino (Miembro de la Tribu): Consumidores, coleccionistas o clientes de restaurantes que interactúan con el producto. Utilizan la plataforma para adquirir botellas aseguradas, gestionar sus coleccionables digitales (NFTs) y escanear productos físicos para descubrir su origen.

Módulos del Sistema (Flujo Comercial y Comunitario)

1. Módulo de Onboarding y Registro Ligero

Diseñado para eliminar fricciones de entrada y maximizar la captación de la comunidad.

- **Creación de Cuenta Simplificada:** Se elimina el requerimiento de validación de identidad estricta (KYC biométrico) en esta fase del MVP. El usuario se registra únicamente proporcionando su número de teléfono y correo electrónico.
- **Bóveda Digital Transparente:** Una vez registrado, el sistema crea en segundo plano la infraestructura necesaria para que el usuario pueda recibir y almacenar sus coleccionables (NFTs), sin requerir conocimientos previos en tecnología Web3.

2. Catálogo y Escaparate (Storefront Directo)

La vitrina donde los miembros de la comunidad adquieren los productos tokenizados.

- **Fichas de Producto (PDP):** Cada lote disponible cuenta con una página detallada que incluye fotografías de alta calidad, la historia de la bodega productora, notas de cata y el precio de adquisición.

- **Pricing Fijo de Lanzamiento:** Para el MVP, se deshabilitan las fases de preventa dinámica, ventas a futuro y el mercado secundario (trading). Los productos se comercializan a un precio fijo pactado previamente con la bodega (estimando un descuento estándar de distribuidor, cercano al 20%).

3. Portafolio de Coleccionables (Dashboard del Usuario)

El espacio privado del consumidor dentro de la plataforma.

- **Gestión de Activos:** Un panel limpio donde el usuario visualiza los tokens o NFTs adquiridos, representando su propiedad sobre botellas específicas que aún están en bodega o listas para ser retiradas.

4. Visor de Trazabilidad y Autenticidad (Lector QR Exclusivo)

El núcleo de retención de la plataforma. A diferencia de un lector público y abierto, esta herramienta exige al usuario ser parte de la comunidad para desbloquear el valor del producto.

- **Escaneo Condicionado:** Cuando un consumidor físico escanea el código QR de una botella con su celular, el sistema le solicita iniciar sesión o registrarse rápidamente para acceder a la información, garantizando la captación del usuario.
- **El Viaje del Producto:** Una vez dentro, se despliega una interfaz narrativa que traduce los datos del ERP (Sistema 1). Muestra el origen geográfico (ej. altitud en el Valle de Cinti), la línea de tiempo de elaboración, el tiempo de maduración en barrica o tanque, y el certificado de autenticidad inmutable.
- **Brand Story y Cata:** Para aportar valor al momento de consumo, la interfaz incluye un video o texto sobre la familia productora, acompañado de recomendaciones del enólogo sobre temperatura de servicio, notas aromáticas y sugerencias de maridaje.

5. Módulo de Satisfacción del Usuario (Reviews)

- **Medición de Calidad:** Tras escanear un producto o completar un canje, el sistema invita al usuario a calificar su experiencia. Esta métrica es fundamental en la Fase 1 para evaluar el éxito del producto en el mercado, la calidad de la bebida y la recepción general de la plataforma.

6. Módulo de Claim (Recojo Físico)

El mecanismo para redimir el activo digital por el producto real.

- **Pase de Retiro Temporal:** Cuando el usuario decide que desea consumir su botella, ingresa a su Portafolio de Coleccionables y selecciona la opción de *Claim* (Recojo). El sistema genera un código QR de seguridad temporal, el cual deberá presentar físicamente en una licorería, cava o punto de distribución autorizado.

Caso de Ejemplo Práctico: La Experiencia de María en el MVP

- **El Enganche (Captación):** María está cenando en un restaurante y pide una botella de Singani Gran Reserva. Al ver un código QR en la etiqueta que promete mostrar el origen del producto, lo escanea con su celular.
- **El Registro Ligero:** La página le indica que debe unirse al club "Drinks on Chain" para descubrir la historia. María ingresa su teléfono y correo en menos de un minuto, creando su cuenta.
- **La Experiencia de Consumo:** Inmediatamente, la pantalla le muestra que su botella proviene de viñedos a 1,600 metros de altura y le sugiere con qué platos del restaurante maridarlo. Fascinada por la transparencia, María deja una calificación de 5 estrellas en el *Módulo de Satisfacción*.
- **La Compra y el Claim (Recojo):** Días después, María entra al *Catálogo* con su cuenta ya creada y decide comprar dos botellas para su casa a precio de

distribuidor. Sus activos se guardan en su *Portafolio de Coleccionables*. El fin de semana, genera su código de *Claim*, se dirige a una licorería asociada y retira sus botellas físicas sin fricciones.

Sistema 3: Panel de Control Central (Backoffice Operativo)

Propósito del Sistema: Este sistema funciona como el centro de mando y administración exclusivo para el equipo gestor de la plataforma (Debro Solutions). Actúa como el puente logístico y operativo que conecta el mundo físico (datos provenientes del ERP) con el mundo digital (activos publicados en el Marketplace). Para la Fase 1 (MVP), la arquitectura de este panel se ha simplificado estratégicamente, omitiendo los módulos de tesorería descentralizada (DeFi) y auditorías complejas de cumplimiento (KYC financiero), permitiendo al equipo concentrarse en la operatividad pura, el control de calidad, el soporte a los usuarios y la expansión de la red de bodegas.

Usuarios que lo usarán (Actores y Permisos)

- **El Equipo Gestor (Administradores):** Tienen acceso total o segmentado a la plataforma para gestionar contratos, aprobar la emisión de coleccionables digitales (NFTs), monitorear el correcto funcionamiento del ecosistema y brindar soporte técnico tanto a las bodegas como a los consumidores finales.

Módulos del Sistema (Flujo de Control B2B y Operaciones)

1. Módulo de Gestión de Socios (Onboarding B2B)

El pequeño CRM interno dedicado a administrar la relación con los productores vitivinícolas y destilerías.

- **Alta de Bodegas:** El equipo gestor crea los perfiles institucionales de las nuevas bodegas asociadas (ej. viñedos en Tarija o Samaipata) y configura los parámetros de la alianza comercial.
- **Emisión de Accesos:** Desde este panel, se generan y envían automáticamente las credenciales seguras para que el personal de la bodega (enólogos, agrónomos) pueda ingresar al Sistema 1 (ERP) y comenzar a registrar su trazabilidad.

2. Módulo de Tokenización y Gestión de Colecciones (La "Fábrica")

El motor donde los datos físicos se convierten en activos digitales listos para la comunidad.

- **Recepción de Alertas:** Cuando el ERP de una bodega registra la culminación de un lote físico (ej. el enólogo aprueba el embotellado final o se registra la estimación de cosecha), el Backoffice recibe una notificación en tiempo real.
- **Aprobación y Emisión (Minting):** El equipo revisa que la trazabilidad esté completa y correcta. Con un solo clic, se aprueba la creación (emisión) de los NFTs correspondientes a ese lote exacto de botellas.
- **Publicación Comercial:** Se configura el precio fijo de lanzamiento (basado en el acuerdo de descuento de distribuidor pactado con la bodega) y se publica la colección de manera inmediata en el Catálogo del Sistema 2 (Marketplace) para que la tribu pueda adquirirla.

3. Módulo de Operaciones y Atención al Cliente (Soporte Técnico)

Un pilar fundamental para garantizar el éxito del MVP y medir la satisfacción general.

- **Sistema de Tickets Integrado:** Herramienta para recibir, clasificar y dar seguimiento a las consultas, dudas o reclamos de los usuarios (ej. problemas

con el registro ligero, dudas sobre cómo funciona el escaneo QR, o incidencias en los puntos de recojo físico).

- **Resolución de Disputas:** Permite al equipo gestor intervenir en caso de fallos en el proceso de *Claim* (recojo) en las licorerías, garantizando que el usuario siempre reciba el producto por el cual pagó.

Caso de Ejemplo Práctico: "Luz Verde a la Colección Cinti"

- **Paso 1 (La Alianza):** El líder de negocios cierra un acuerdo estratégico con una bodega en el Valle de Cinti. Ingres a al *Módulo de Gestión de Socios* en el Backoffice, crea el perfil de la bodega y el sistema envía automáticamente los accesos del ERP al enólogo principal.
- **Paso 2 (La Aprobación de Emisión):** Meses después, la bodega finaliza la producción y registra en el ERP que hay 2,200 botellas de un Singani Premium listas. El Backoffice recibe la alerta técnica. El equipo revisa los datos de trazabilidad y utiliza el *Módulo de Tokenización* para emitir 2,200 NFTs, fijando el precio de distribuidor acordado y publicándolos en el Marketplace.
- **Paso 3 (La Operatividad):** Tras el lanzamiento, un cliente se contacta informando que su código QR temporal de recojo no carga en su celular debido a su conexión a internet. El equipo gestor recibe el caso en el *Sistema de Tickets*, verifica la propiedad del NFT en el sistema y asiste al cliente para que la licorería le entregue su producto sin contratiempos.

Sistema 4: Aplicación de Claim y Entregas (Punto de Recojo)

Propósito del Sistema: Este es el eslabón final de la cadena de valor y la interfaz que materializa la promesa de la plataforma, uniendo de manera definitiva el activo digital con el producto físico en el mundo real. El sistema está diseñado bajo los más altos

estándares de "Fricción Cero" para el operador. Funciona como un Punto de Venta (POS) ágil y ligero, estructurado para ser utilizado en tablets o dispositivos móviles en los mostradores de licorerías asociadas, cavas especializadas o en las instalaciones de las mismas bodegas productoras.

Su objetivo crítico es garantizar la seguridad de la entrega, validando la autenticidad del reclamo del usuario y ejecutando la destrucción del activo digital (NFT) para mantener la contabilidad del ecosistema en perfecto equilibrio.

Usuarios que lo usarán (Actores y Permisos)

- **Personal de Atención al Cliente / Cajero:** Es el operador de la sucursal o el recepcionista de la bodega. Este usuario no requiere ningún tipo de conocimiento sobre tecnología *blockchain*, criptografía o plataformas digitales complejas. Su única función es validar visualmente la información, entregar la botella física al cliente y confirmar la operación en pantalla.

Módulos del Sistema (Flujo de Validación y Entrega)

1. Interfaz de Acceso Operativo (Login de Sucursal)

- **Gestión de Puntos Autorizados:** La aplicación es estrictamente de uso interno y privado. Solo pueden acceder a ella los comercios o bodegas que han sido previamente dados de alta y autorizados desde el Backoffice Central (Sistema 3).
- **Apertura de Turno Ágil:** En lugar de sistemas de contraseñas complejos que retrasan la atención al cliente, cada cajero o sucursal ingresa a su turno mediante un PIN numérico rápido de seguridad, habilitando instantáneamente el escáner.

2. Módulo de Escaneo y Validación Rápida

- **Lector de Cámara Integrado:** La pantalla principal de la aplicación es un escáner activo y continuo. El cajero simplemente apunta la cámara de la tablet hacia el código QR temporal (Pase de Retiro) que el cliente muestra desde su dispositivo móvil en el Sistema 2 (Marketplace).
- **Semáforo de Seguridad Inmediato:** Al realizar la lectura, el sistema se conecta a la base de datos central y responde en milisegundos con un indicador visual claro:
 - **Verde (Aprobado):** Muestra en pantalla completa la fotografía del producto exacto a entregar, la cantidad (ej. "Entregar 2 botellas de Singani Gran Reserva 2026") y el nombre del cliente titular para verificación.
 - **Rojo (Rechazado):** Bloquea la transacción y muestra un mensaje de error claro (ej. "Código ya canjeado", "Código vencido" o "Producto no correspondiente a esta sucursal").

3. Motor de "Quema" y Confirmación (El Puente Digital-Físico)

- **Deslizador de Confirmación:** Para evitar entregas accidentales en la pantalla táctil, el cajero debe utilizar un botón de confirmación deslizable (*Swipe to Confirm*) una vez que tiene físicamente las botellas en el mostrador listas para ser entregadas al cliente.
- **Destrucción del Activo (Burn Automático):** En el instante exacto en que el cajero confirma la entrega, el sistema ejecuta la "quema" o anulación definitiva del token digital o NFT del cliente. Este proceso informático asegura que el activo desaparezca de la bóveda del usuario y jamás pueda ser reclamado o comercializado de nuevo, garantizando la seguridad del inventario físico.

4. Historial y Conciliación de Inventario

- **Reporte de Turno (Cierre del Día):** Al finalizar su jornada, el cajero puede visualizar una lista detallada de todas las entregas realizadas a través de la aplicación de "Drinks on Chain". Esta herramienta es vital para el dueño de la licorería o bodega, ya que le permite realizar la conciliación o cuadre de su inventario físico mermado frente a los despachos autorizados por el sistema digital.

Caso de Ejemplo Práctico: "El Canje Perfecto en Cava"

- **Paso 1 (La Preparación):** El equipo gestor autoriza a una licorería premium en la ciudad como punto oficial de entrega. Juan, el cajero de turno, abre la Aplicación de Claim en la tablet del mostrador utilizando su PIN de 4 dígitos, dejando el escáner activo y listo.
- **Paso 2 (La Llegada del Cliente):** Carlos, un entusiasta de la tribu que compró productos en el Marketplace, entra a la licorería. Desde su celular, abre su Portafolio y genera su código QR de *Claim*. No lleva billetera ni tarjetas, puesto que el producto ya es suyo en el ecosistema digital.
- **Paso 3 (La Validación):** Juan escanea el celular de Carlos con la tablet de la tienda. La pantalla se ilumina en verde, confirmando la identidad de Carlos y ordenando la entrega de 4 botellas de Singani Gran Reserva.
- **Paso 4 (El Cierre del Ciclo):** Juan coloca las 4 botellas en una bolsa de la tienda, desliza el botón de "Confirmar Entrega" en la tablet y se las entrega a Carlos. En ese mismo segundo, los 4 NFTs de Carlos se queman en el sistema. Al final del día, Juan revisa su historial y concilia perfectamente que las 4 botellas faltantes en su estante fueron despachadas bajo la autorización de Drinks on Chain.

3. Fase 2: Escalamiento Financiero y Visión a Futuro (Post-MVP)

Introducción a la Fase 2

Asumiendo la validación exitosa del Producto Mínimo Viable (Fase 1), la consolidación de la comunidad de usuarios y la operatividad fluida con las bodegas asociadas, el ecosistema "Drinks on Chain" evolucionará hacia su forma definitiva como una plataforma Web3 y Fintech.

En esta segunda etapa, el enfoque se expande de la simple trazabilidad y compra directa hacia la **inversión, la especulación de activos líquidos y la tokenización avanzada (DeFi)**. Para lograrlo, los sistemas actuales sufrirán actualizaciones profundas y se habilitarán los módulos financieros que fueron pausados durante el MVP.

A continuación, se detalla puntualmente qué se añade, qué cambia y cómo se modifica cada sistema.

Modificaciones en el Sistema 1: ERP de Gestión y Trazabilidad

El núcleo de la verdad física se mantiene, pero se integra con hardware avanzado para cerrar la brecha entre el activo digital y el físico de manera automatizada.

- **Integración de Oráculos Físicos (NUEVO):** Inspirado en modelos europeos de tokenización de lujo, el ERP se integrará con proveedores de tecnología NFC (Near Field Communication) y RFID.
- **Embotellado con Gemelo Digital (MODIFICACIÓN):** En el *Módulo de Envasado*, ya no solo se generará un código QR impreso. Las botellas de más

alta gama (colecciones privadas o añadas de más de 20 años) incluirán un "Corcho Inteligente" o chip NFC criptográfico.

Modificaciones en el Sistema 2: Marketplace (Evolución a Exchange)

El escaparate comercial sufre la transformación más radical, pasando de ser un simple e-commerce a una plataforma de intercambio de activos (Trading).

- **Módulo de Onboarding y KYC (MODIFICACIÓN):** El registro ligero del MVP ya no es suficiente para realizar transacciones financieras especulativas. Se implementa una **Verificación de Identidad Estricta (KYC)** mediante proveedores externos (ej. *Persona*), exigiendo foto del documento de identidad y biometría facial para evitar lavado de dinero y cumplir con las regulaciones internacionales.
- **Preventas y Ventas a Futuro (NUEVO):** El *Catálogo* abandona el modelo de precio fijo de distribuidor. Se implementan las "Fases de Precio", donde el valor del token es más barato cuando la uva está en cosecha y sube dinámicamente a medida que el vino madura en bodega o el Singani reposa en tanques.
- **Mercado Secundario y Trading (NUEVO):** Se habilita el módulo *Peer-to-Peer* (P2P). Los inversores podrán vender sus tokens (activos) a otros usuarios dentro de la plataforma si su valor sube o si desean liquidar su inversión antes de que el vino esté listo para consumo.
- **Quema Descentralizada al Descorche (NUEVO/MODIFICACIÓN):** Para las botellas premium con NFC, la experiencia de *Claim* cambia. El consumidor que tiene la botella física en su casa podrá acercar su celular al corcho en el momento de abrirla; esto detonará un contrato inteligente que "quema" el token automáticamente en la blockchain y guarda la experiencia de consumo en su perfil.

Modificaciones en el Sistema 3: Panel de Control Central (Backoffice)

El centro de mando incorpora todo el control financiero, la gestión de regalías y el cumplimiento legal.

- **Módulo de Tesorería y Rendimientos DeFi (NUEVO):** Se activa el motor financiero. El panel mostrará en tiempo real los fondos recaudados en las preventas. El sistema gestionará la división del capital: un porcentaje (ej. 50%) se liberará a las bodegas como capital de trabajo, y el resto se colocará en *Escrow* o *Pools* de liquidez DeFi para generar rendimientos pasivos de respaldo.
- **Gestión de Regalías (NUEVO):** La plataforma comenzará a cobrar un porcentaje (fee o comisión) por cada transacción realizada en el Mercado Secundario entre usuarios. El Backoffice incluirá herramientas para retirar estas ganancias líquidas a las billeteras de Debro Solutions.
- **Módulo de Cumplimiento Legal y Auditoría (NUEVO):** El equipo contará con un panel para auditar usuarios marcados como "sospechosos" por el sistema KYC, resolver disputas de transacciones P2P y generar reportes impositivos o regulatorios.

Modificaciones en el Sistema 4: Aplicación de Claim y Entregas

El punto de retiro físico escalará para soportar el aumento masivo de transacciones, aunque su núcleo funcional permanece similar.

- **Expansión de Sucursales y API (MODIFICACIÓN):** El sistema dejará de ser exclusivo para un par de licorerías de prueba. Se crearán APIs de integración para que grandes cadenas de distribución (ej. supermercados o tiendas especializadas a nivel nacional/internacional) puedan incorporar el motor de validación de *Drinks on Chain* directamente en sus propios sistemas POS (Puntos de Venta) sin necesidad de usar una tablet separada.
- **Soporte Bimodal (NUEVO):** El sistema reconocerá si la botella que se está entregando requiere un escaneo manual del QR del cliente (como en el MVP) o si la botella incluye un corcho inteligente NFC, transfiriendo la custodia física al

cliente pero dejando la "quema" del token pendiente hasta que el cliente decida descorcharla en su hogar.

Con esta redacción, hemos plasmado con absoluta precisión técnica cómo cada sistema pasará de un MVP funcional a un ecosistema avanzado de inversión y Web3, respetando totalmente las decisiones estratégicas que tomaron en su reunión (como la inspiración en proyectos de oráculos físicos y el aplazamiento del trading).